

Sujet imposé : jeu de la devinette

Ce projet permet à un utilisateur de jouer au jeu des devinettes. Il consiste, pour l'humain, à penser à un objet ou à un être vivant et répondre à l'IA par "oui" ou par "non" aux questions que celle-ci pose pour découvrir le nom de cet objet ou être vivant. Voilà un extrait possible d'une conversation avec l'IA :

IA : Je vais essayer de deviner l'animal auquel vous pensez.

IA : A-t-il des cheveux ou des poils ?

Humain : oui

IA : Pond-il des oeufs ?

Humain : oui

IA : Nourrit-il ses petits avec du lait ?

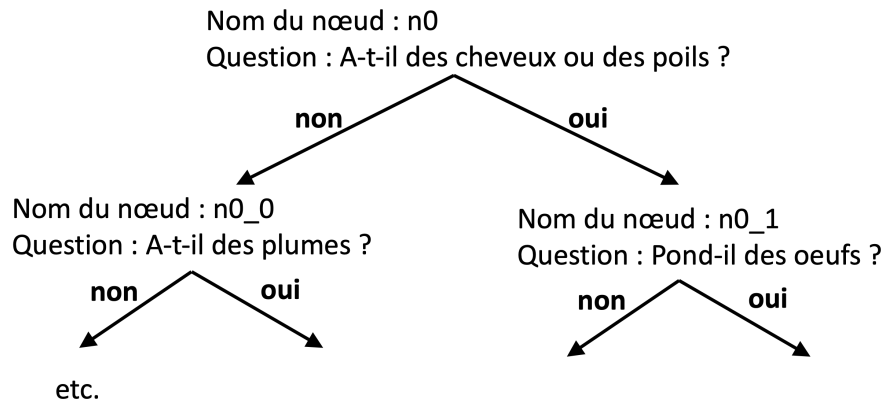
Humain : oui

IA : Je crois que vous pensez à : ornithorynque

Pour réaliser une telle IA, vous devez trouver ou construire vous-même une petite base de données qui décrit des objets ou des êtres vivants. L'exemple ci-dessus a été réalisé à partir du célèbre jeu de données zoo que vous trouverez facilement sur Internet (par ex. via le répertoire de l'UCI). Vous êtes cependant encouragé à utiliser (ou même à créer) votre propre base de données. Un volume de 100 objets / êtres vivants à deviner paraît suffisant à priori.

Afin de vous aider, voilà des indications que vous pouvez suivre pour réaliser cette application. Elles sont illustrées sur l'exemple des animaux, mais vous êtes encouragé à développer votre propre base d'exemples.

1. Tout d'abord, il faut charger les données en mémoire et comprendre comment elles sont structurées. Vous pouvez par exemple utiliser la librairie `pandas` afin de stocker ces informations sous la forme d'une table plus facile à manipuler pour la suite.
2. Une solution naïve consisterait à prendre chacune des variables décrivant les animaux, tour à tour, et demander à l'utilisateur quelle valeur celle-ci prend pour l'animal auquel il ou elle pense. On traduira les 1 par un "oui" (hairs=1 signifie que l'animal possède des cheveux ou des poils) et 0 par un "non". Attention à la variable `legs` qui prend une valeur entière et à la variable `type` qui prend plus de deux valeurs (vous pouvez d'ailleurs l'ignorer si vous préférez). Chaque réponse apportée par l'utilisateur réduit le nombre des animaux possibles jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une possibilité ou que les variables possibles soient épuisées.
3. Une solution moins triviale consiste à construire un *arbre de décision* et à l'utiliser pour poser les questions. Voilà le début possible pour un tel arbre :



Cela revient à construire cet arbre *avant* la phase de dialogue, par ex. en utilisant un dictionnaire Python. La difficulté est alors de choisir quelle variable doit être testée à chaque nœud. Une possibilité est de choisir la variable qui partage le plus équitablement les données (autant d'animaux à droite qu'à gauche si le choix est binaire). Cela permet de s'assurer à priori que l'arbre ne sera pas trop déséquilibré, et donc que le nombre de questions posées sera minima. Vous pouvez le faire de manière manuelle (c'est vous qui construisez l'arbre) ou alors de manière automatique, par ex. en employant un critère comme la mesure d'entropie d'information.

4. Une fois l'arbre construit, il reste à poser les questions en suivant un chemin depuis la racine de l'arbre (le premier nœud n_0 situé tout en haut) jusqu'à une feuille de l'arbre (en bas, lorsqu'il ne reste qu'un animal ou que les animaux ne sont plus distinguables avec les variables fournies).
5. De nombreux raffinements sont possibles. Par exemple, il se peut que la réponse de l'IA ne corresponde pas à l'animal à deviner. Cela peut arriver si les animaux deviennent indistinguables avec les variables fournies, ou bien si l'utilisateur introduit un tout nouvel animal dans le jeu. Pour résoudre ce problème, il faudrait mettre à jour l'arbre en ajoutant de nouvelles questions qui seraient fournies par l'utilisateur lui-même. Une autre modification importante consisterait à rééquilibrer l'arbre lorsque celui-ci devient trop déséquilibré afin de minimiser le nombre de questions posées.